מבוא לקריפטוגרפיה - הרצאה 1

13 באוקטובר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז (2027) במהלך הרצאותיו של ד"ר גלעד אשרוב. הסיכום בין היתר מבוסס על סיכום הרצאות ותרגולים של ד"ר גלעד אשרוב משנת 2024.
השימוש בסיכום באחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1 הרצאה 1 1
1.1 מבוא לקורס 1
1.2 הצפנות היסטוריות 2
1.2.1 צופן קיסר 2
1.2.2 צופן הזזה (Shift) 3
1.2.3 צופן החלפה (Monoalphabetic Substitution) 3
1.2.4 צופן ויז'נר (Vigenere) 5
1.3 עקרונות הקריפטוגרפיה המודרנית 6
1.4 בטיחות מושלמת (1940) 6
1.4.1 הקדמה 6
1.4.2 הגדרות פורמליות 7

1 הרצאה 1

1.1 מבוא לקורס

נניח שישנם אליס ובוב, המכירים זה את זה. השניים, סומכים אחד על השני ומחזיקים מפתח משותף. כלומר, ביטים אקראיים משותפים. אליס ובוב מעוניינים לדבר בצורה בטוחה, כך שיריב לא יוכל להפריע לתקשורת בניהם. מה הכוונה ב"לא להפריע"? לא יוסיף הודעות משלו, לא יוכל לשנות את ההודעות שאליס שולחת לבוב או שבוב שולח לאליס, ובטח לא יוכל להאזין להודעות שהם שולחים זה לזה. ב"לא להפריע" נתעסק רוב הקורס.
נושא נוסף שנעסוק בו הוא **קריפטוגרפיה מודרנית** - אליס (x_1) ובוב (x_2) מנסים לחשב פונקציה $f(x_1, x_2)$. למשל $x_1 \geq^? x_2$? הצפנה נכשלת כאן. זה נקרא חישוב בטוח.

כאשר נדבר על הצפנה, נעבוד מול 3 מרחבים:
- $\mathcal{K}$ - מרחב המפתחות.
- $\mathcal{M}$ - מרחב ההודעות. לרוב נעבוד מעל $\Sigma = \{0,1\}$ אך ניתן גם לעבוד מעל א"ב אחר.
- $\mathcal{C}$ - מרחב הצפנים.

ובכן, הגדרנו מרחב. אבל מעל איזה א"ב? לרוב, נעבוד מול המחרוזות הבינאריות מעל אורך מוסכם $\{0,1\}^n$, אך נוכל להגדיר מרחב גם באופן מרחיב יותר.

הגדרה 1. הצפנה היא שלשה של אלגוריתמים:
1. KeyGen: אלגו' שמחזיר מפתח $k \in_R \mathcal{K}$, באשר $\mathcal{K}$ הוא מרחב המפתחות. אנחנו נניח שהמפענח כבר קיבל את המפתח k מראש בהצפנה סימטרית, לא ברור כיצד אבל קיבל. מפתח זה משותף בין אליס לבוב.
2. $\mathrm{Enc}\left(k,m\right)=c$: אלגוריתם שהוא פונקציה $\mathcal{K}\times\mathcal{M}\to\mathcal{C}$ אשר ממפה ממרחב המפתחות ומרחב ההודעות אל איזשהו צופן (הודעה).
הפונקציה לא מוגבלת להיות דטרמיניסטית, ואם היא רנדומית נסמן $\mathrm{Enc}_k\left(m\right)\to c$ או לציין את הרנדומיות r ע"י $c=\mathrm{Enc}_k\left(m;r\right)$.
3. $\mathrm{Dec}\left(k,c\right)=m$. אלגוריתם דטרמיניסטי $\mathrm{Dec}:\mathcal{K}\times\mathcal{C}\to\mathcal{M}$.

כל מערכת הצפנה, חייבת לקיים נכונות באופן בסיסי. באופן פורמלי נדרוש כי:

$$\forall k\leftarrow\mathrm{KeyGen}\left(\right),\forall m\in\mathcal{M}:\mathrm{Dec}_k\left(\mathrm{Enc}_k\left(m\right)\right)=m$$

כלומר, אם נקח הודעה כלשהי ונצפין אותה באמצעות מפתח מסוים ונקבל את $\mathrm{Enc}_k\left(m\right)$, ואז נקח את אותו הצופן ונפעיל עליו פענוח יחד עם אותו מפתח: בהכרח נקבל את ההודעה המקורית.

הערה 2. ברמה האינטואיטיבית, הKeyGen הוא אלגוריתם ליצירת המפתחות: הוא זה שמתחיל את כל התהליך, ותפקידו לייצר מפתח הצפנה חדש ואקראי ממרחב המפתחות. לרוב הוא לא מקבל שום קלט, ומחזיר מפתח כלשהו. מדוע הוא חשוב? בלי מפתח אקראי וחזק: אין אבטחה. המפתח הוא הסוד שמשמש להצפנה ופענוח.

אלגוריתם ההצפנה Enc תפקידו לקחת את המידע הרגיש שאנו רוצים לשמור בסוד - ההודעה m ולהפוך אותו ל"ג'יבריש" מוחלט - צופן c, כך שאף אחד שלא יכיר את המפתח לא יוכל להבין את ההודעה. הוא זה שמגן בפועל על הנתונים כאשר הם עוברים ברשת פתוחה או נשמרים במקום לא מאובטח.

אלגוריתם הפענוח, Dec הוא זה שעושה את הפעולה ההפוכה בדיוק להצפנה, הוא זה שלוקח את הצופן המבולגן ומחזיר אותו למצב המקורי האמיתי שלו. מדוע הוא חשוב? בלעדיו אין טעם להצפין. המטרה הסופית של הצפנה היא שהיעד יוכל לקרוא את ההודעה, ללא אלגוריתם הפענוח: היעד לא יוכל לקרוא את ההודעה.

עכשיו, זה באמת פשוט: מייצרים מפתח באמצעות KeyGen, השולח מצפין את ההודעה m עם המפתח באמצעות Enc ושולח את הצופן c. המקבל, מפענח את הצופן c עם אותו מפתח באמצעות Dec ומקבל את ההודעה m. כלומר, בהינתן סכימת הצפנה נוכל לייצר תקשורת בטוחה באופן הבא:

שני השחקנים, אליס ובוב, יריצו את האלגוריתם ליצירת מפתחות KeyGen ויקבלו מפתח משותף k, ההנחה היא כי ליריב אין את המפתח הזה - זו הנחה חשובה, אחרת אין לנו יתרון על פני היריב. ולאחר מכן אם אליס תרצה לשלוח הודעה לבוב m, היא תחשב $c=\mathrm{Enc}_k\left(m\right)$ ותשלח את c לבוב. בוב, בהינתן c וk יחשב $m=\mathrm{Dec}_k\left(c\right)$.

אנחנו נרצה כי ההצפנה למעשה תסתיר ותחביא בצורה בטוחה את ההודעה המוצפנת m.

דוגמה 3. ניתן להסתכל על סכמה בסיסית כך ש$\mathrm{KeyGen}\left(\right)$מוציא מפתח אקראי $k\in\mathcal{K}$, וכן $\mathrm{Enc}_k\left(m\right)=m$ וכן $\mathrm{Dec}_k\left(c\right)=c$ אכן מתקיים לכל מפתח ולכל הודעה כי $\mathrm{Enc}_k\left(\mathrm{Dec}_k\left(m\right)\right)=m$. כמובן שסכימה זו לא רלוונטית, אבל למען הדוגמה.

המטרה שלנו, לאורך הקורס תהיה ליצור סכמות ולהוכיח כי הן בטוחות תחת הגדרות בטיחות שונות שנלמד בהמשך הקורס. לאחר שנוכיח כי הן בטוחות, יוכלו אליס ובוב להתחיל לתקשר ע"י יצירת מפתח משותף $k\in\mathcal{K}$.

הגדרה 4. עקרון קירכהוף: אסור שבטיחות הסכימה תסתמך על כך שהאלגוריתם סודי, נרצה שהסכימה תהיה תמיד פומבית כאשר כל מה שסודי הוא המפתח בלבד.

אם כן, למה שנרצה להסתמך על עקרון קירכהוף? ממספר סיבות:
1. קל להחביא מחרוזת קצרה - מפתח k, מאשר להחביא אלגוריתם שלם.
2. במקרה של דליפה, הרבה יותר קל לשנות ולהחליף מפתח k מלשנות סכימה שלמה של שלשת אלגוריתמים.

1.2 הצפנות היסטוריות

1.2.1 צופן קיסר

הגדרה 5. צופן קיסר מוגדר באופן הבא: בהינתן קידוד של אותיות הא"ב למספרים $\{0, ..., 25\}$ נגדיר:

$$\mathrm{Enc}_k(m) = (m+3) \mod 26$$

$$\mathrm{Dec}_k(c) = (c-3) \mod 26$$

כלומר, אנחנו מגדירים את ההצפנה להיות כך שכל תו מוזז 3 תווים קדימה. נשים לב, כי בהצפנה שכזו אין בכלל מפתח. ומה ישר בעייתי כאן? היא מנוגדת לעקרון קירכהוף. התוקף יודע בדיוק את השיטה ־ הזזה קדימה ב3 תווים. אך אצלנו $\mathcal{K} = \{3\}$. השיטה לא בטוחה, למרות שהאלגוריתם פומבי. השיטה כן נחשבת בטוחה, אם למשל סכימת ההצפנה הייתה סודית. אך ברגע שהיא גלויה, השיטה הופכת ללא בטוחה: סתירה לעקרון קירכהוף.
כאן אצלנו נשים לב כי $\mathrm{KeyGen}() = 3$, כלומר תמיד מוציא את אותו המפתח.

1.2.2 צופן הזזה (Shift)

כאן, נזיז כל תו במס' קבוע של תווים. זוהי מעין הכללה לצופן קיסר:

הגדרה 6. צופן הזזה מוגדר באופן הבא: בהינתן קידוד של אותיות הא"ב למספרים $\{0, ..., 25\}$ נגדיר:

$$\mathrm{KeyGen}() \to k \in \{0, ..., 25\}$$

$$\mathrm{Enc}_k(m_1, ..., m_t) = (c_1, ..., c_t) \text{ s.t } c_i = k + m_i \mod 26$$

$$\mathrm{Dec}_k(c_1, ..., c_t) = (m_1, ..., m_t) \text{ s.t } c_i = k - m_i \mod 26$$

כלומר כאן, בוחרים מפתח k והוא נבחר להיות ההזזה שלנו. כמובן צופן קיסר הוא מקרה פרטי של צופן הזזה עם $k = 3$.
נשים לב כי מרחב המפתחות מאוד קטן, בפרט $|\mathcal{K}| = 26$. לכן, ברגע שרואים הודעה מוצפנת ניתן לעבור על כל המפתחות בקלות ולבחור את האחד שהכי הגיוני להודעה שלנו. לכן, נרצה לקבוע כלל: **בכל מערכת הצפנה, מרחב המפתחות $\mathcal{K}$ חייב להיות "ענק", בכדי שלפחות אלגוריתם נאיבי כמו זה מסוג חיפוש ממצה יהיה לא פיזיבלי.**
כמה ענק? $2^{70} - 2^{80}$ זו הערכה הגיונית ללא פיזיבלי. מה הכוונה? אם יש מרחב מפתחות בגודל $|\mathcal{K}| = 2^{80}$, לרוץ על מחשבים מאוד חזקים על כל המפתחות הללו יהפוך כבר לבלתי אפשרי.

1.2.3 צופן החלפה (Monoalphabetic Substitution)

נגדיר את צופן ההחלפה באמצעות פרמוטציות אקראיות.

הגדרה 7. צופן החלפה מוגדר באופן הבא:
1. KeyGen: בוחר פרמוטציה באקראי מתוך !26 פרמוטציות אפשריות של הא"ב, נסמנה $k = \pi$.
2.

$$\mathrm{Enc}_k\left(m = (m_1, ..., m_t)\right) = \left(\pi\left(m_1\right), ..., \pi\left(m_t\right)\right)$$

3.

$$\mathrm{Dec}_k\left(c = (c_1, ..., c_t)\right) = \left(\pi^{-1}\left(c_1\right), ..., \pi^{-1}\left(c_t\right)\right)$$

הערה. כיצד עובדת אופן בחירת הפרמוטציה? באופן פשוט, בוחרים מס' x מתוך $\{0, ..., 25\}$ באקראי. ואז מכניסים אותו לקבוצה A של האיברים שכבר נבחרו. x ממופה ל1. ואז מבצעים שוב את התהליך על בחירת x_2 מ$\{0, ..., 25\} \setminus A$ וכן הלאה.

ובכן, האם זו הצפנה חזקה? נראה כי $|\mathcal{K}| = 26! \approx 2^{88}$, ולכן לכאורה ניתן לומר שזו הצפנה חזקה. האמנם?
למערכת ההצפנה הנ"ל יש חולשה משמעותית. ההצפנה, ממפה כל אות לאות אחרת. אבל לשפה יש מבנה. ההצפנה, לא מצליחה להחביא את המבנה. אנו יודעים שלכל אות בשפה יש תדירות מסוימת, בא"ב האנגלי האות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר היא e. האות e מוצפנת תמיד בטקסט לאות $\pi(4)$, לכן נוכל לבצע ניתוח תדירויות בטקסט המוצפן ולגלות את ההצפנה.
מה נעשה? נספור בטקסט מסוים כמה פעמים כל אות מופיעה, האות שמופיעה הכי הרבה פעמים בטקסט המוצפן תמופה לאות e וכן הלאה, עד שנגלה את הפרמוטציה.

משפט 8. תדירות הא"ב האנגלי הן:

Letter	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
תדירות	8.2	1.5	2.8	4.3	12.7	2.2	2.0	6.1	7.0	0.15	0.77	4.0	2.0
Letter	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
תדירות	6.7	7.5	1.9	0.095	6.0	6.3	9.1	2.8	0.98	2.4	0.15	2.0	0.074

משפט 9. (לא היה בהרצאה. מופיע בסיכום הרצאה) התקפה סטטיסטית על צופן הזזה:
נשים לב כי באמצעות הדטה הסטטיסטי מהטענה לעיל, ניתן לבצע תקיפה נוספת לצופן הזזה שראינו לעיל. בהתקפה שתיארנו הנאיבית, היינו צריכים לעבור על כל המפתחות ולכל מפתח היינו צריכים לבדוק אם הטקסט הגיוני מבחינת השפה: זה בר מימוש, אך קשה ודורש מילון. נתבונן בתקיפה הבאה:
מהטבלה, מתקיים כי $\sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$ באשר $p_i = Pr(\pi = i)$.
בהינתן טקסט מוצפן באמצעות צופן הזזה, יהי q_i תדירות האות הi בצופן. נבחין כי בהינתן מפתח k אזי q_{i+k} הוא התדירות של האות הצפויה i, שכן בוצעה ההזזה. לכן נחשב:

$$I_k = \sum_{i=0}^{25} p_i \cdot q_{i+k}$$

לכל $k \in \{0, ..., 25\}$. עבור המפתח הנכון, נצפה לראות כי $I_k \approx 0.065$ כי אז $q_{i+k} = p_i$, שוב:
התהליך הזה הרבה יותר פשוט מהצורה הנאיבית שראינו קודם. למעשה, כאן נתוניס לנו $p_0, ..., p_{25}$, ומהטקסט אנו מחשבים את q_{i+k} לכל $i \in [25]$.

תרגיל 10. הוכח כי סכמות ההצפנה shift, Vigenere,substitution הן קלות לשבירה בהינתן התקפת CPA - התקפת טקסט נבחר, בו לריב יש אורקל שהוא יכול לשלוח לו הודעה ולקבל את הצופן.
פתרון:
- עבור shift, מספיקה אות אחת בדיוק של PlainText על מנת לשבור לחלוטין את הסכמה. למשל:

היריב יבקש מהאורקל את ההצפנה של האות a. יקבל $\mathrm{Enc}_k(a)=\sigma\in\Sigma$. אזי, בהינתן כי $\mathrm{KeyGen}()=k$ כלומר ההזזה היא לפי k, אזי:

$$\mathrm{Enc}_k(a)=\sigma\iff a+k \mod 26=\sigma\iff\sigma-a(\mod 26)=k$$

ואז למעשה מצאנו את המפתח k ולכן נוכל גם להצפין וגם לפענח כל הודעה שעוברת בין אליס לבוב, כלומר הסכימה נופלת כאן.

- Subtition: כלומר, החלפה. מה שנעשה כאן הוא לבקש מהאורקל את ההצפנה של כל אות $\sigma\in\Sigma$. כך נקבל לכל t את $\sigma(t)$. ואז ־ היריב מחזיר בידו את הפרמוטציה המלאה. כעת, בהינתן צופן הוא פשוט יבצע עצמאית את הפעולה ההפוכה. בהינתן פרמוטציה קל לראות מיהי σ^{-1}. ואז, אליס ובוב איבדו את יכולת ההצפנה הבטוחה שלהם.
- ויז'נר: נסמן ב$\ell=|k|$ את אורך המפתח. על מנת לשבור את הסכימה, נבקש מהאורקל הצפנה עבור המילה σ^ℓ כך שσ היא אות. למה נקח את אותה האות ℓ פעמים? כי אז כל מיקום מכיל את אותה האות הידועה ־ וכל ההבדל בין הצפנים נובע מההזזות השונות של המפתח. נקבל צופן $c=c_1.....c_\ell$. בכל $1\le i\le\ell$ מתקיים $c_i=\sigma+k_i(\mod 26)$ ולכן $k_i=c_i-\sigma(\mod 26)$ לכל $i\in[\ell]$ והרי שמצאנו את המפתח.

1.2.4 צופן ויז'נר (Vigenere)

צופן ויז'נר דומה לצופן הזזה, רק שבמקום להזיז כל אות במס' קבוע אנו משתמשים במפתח שקובע את ההזזה של כל אות בנפרד.

דוגמה 11. נניח כי $m=$ tell him about me, זהו הPlaintext. נניח כי מילת המפתח $k=$ cafe. נשים לב כי $|m|\ge|k|$, כלומר ההודעה ארוכה ממילת המפתח לכן חוזרים על המפתח שוב ושוב עד שיכסה את כל ההודעה. לכן, האות הראשונה של ההודעה t מוצפנת באמצעות האות הראשונה של המפתח, c. האות השנייה e מוצפנת לאות השניה של המפתח a, האות השלישית מוצפנת $l\to f$ והרביעית $l\to e$. כעת, האות החמישית תוצפן לc כי חוזרים לתחילת המפתח. כלומר $h\to c$. מה קיבלנו?

קיבלנו כי ההזזה של t היא לפי c. כלומר, מזיזים את t ב3. לכן ההצפנה הסופית עבור t תהיה W. באופן דומה, e מוזזנת לפי a ולכן תוצפן לאחר הזזה ב1 לF. בדומה, כך נעשה לכל הטקסט. נשים לב כי למשל a יכול לזוז פעם אחת לפי b ופעם אחת לפי x. כלומר ־ בהינתן אות, יתכן שמופעים שונים שלה יוזזו באופן שונה.

אם כן, מהו מספר האפשרויות למפתח? מפתח באורך k יניב $26^{|k|}$ אפשרויות.
נשמע טוב, אז מה הבעיה? יש חולשה מרכזית לצופן זה.

ראשית, אם נדע את גודל המפתח k נוכל לבצע פשוט את ההתקפה שתוארה על צופן הזזה. נניח כי $|k|=t$. נשים לב כי זה אומר שכל אות במפתח אחראית על הצפנה של אות בטקסט במרחבים של t צעדים. האות הראשונה מצפינה את האות ה1, $1+t$, $1+2t$ וכו'. האות השניה על $2,2+t,2+2t$ וכו'. לכן נבצע את ההתקפה על צופן הזזה על האותיות

$$c_1,c_{1+t},c_{1+2t},...$$

עבור אותיות אלו, נעבור על כל 26 האפשרויות: אוסף אותיות אלו הוצפן כל אחד באמצעות צופן קיסר פשוט. לכן נריץ את הקבוצה הראשונה הנ"ל עליה נריץ את אלגוריתם ההתאמה הסטטיסטית שנדון לעיל, שבודק 26 אפשרויות וימצא את האות הראשונה של המפתח.

כך נעבור לכל $1\le i\le t$ אותיות המפתח על $c_i,c_{i+t},c_{i+2t},....$

מה שקיוונו בהצפנה זו הוא שמרחב המפתחות יהיה אקספוננציאלי, כלומר $26^{|k|}$. אבל, מהו זמן הריצה של ההתקפה? $26\cdot t=\mathcal{O}(t)$, לינארי באורך המפתח. שכן לכל אות 26 אפשרויות. וזו לא סכימה בטוחה כי מצאנו את ההצפנה.

שנית, גם אם לא נדע את גודל המפתח נוכל לתאר התקפה יעילה. אם חסם על גודל המפתח הוא T, כלומר $t\le T$ אז נעבור על כל האפשרויות לגדלי המפתחות, על כל $t\in\{1,..,T\}$ ונריץ את ההתקפה שתוארה לעיל. זמן הריצה יהיה

$$\sum_{i=1}^{T}26i=\mathcal{O}\left(T^2\right)$$

כלומר, ריבועי בגודל המפתח לכל היותר: זה התקפה טובה. ולכן, סכימת ההצפנה לא בטוחה.

שלישית, במקום לעבור על כל האפשרויות $t\in\{1,..,T\}$ נוכל להשתמש בשיטת Kasiski. מה נעשה? נעבור על הטקסט ונחפש זוגות של אותיות שחוזרות או שלשות וכו'. המילה the חוזרת על עצמה הכי הרבה באנגלית. אם נמצא בצופן שלנו שלשה כזו שחוזרת

על עצמה, זוהי למעשה בהכרח מכפלה של אורך המפתח. כך נוכל לצמצם את טווח המפתחות.

מה ראינו עד כה? איך קריפטוגרפיה התנהלה עד 1940. זה לא היה ממש מדע, היה מעין משחק בין אלו שכותבים סכמות הצפנה, לאילו שישבו ושברו סכימות. שוב, ושוב. המציאו דרכים לשבור סכימות. כמו שראינו עד כה. היה מעין לופ: יצירת סכימה, שבירה, התוקף משתפר ונהיה חכם יותר, שוב יצירת סכימה וכו'. בערך בשנת 1940 הבינו שדרך זו לא טובה לעבוד - ולכן פרמלו והגדירו היטב מהי בטיחות, הצפנה וכו'. שנתחיל:

1.3 עקרונות הקריפטוגרפיה המודרנית

נרצה לתאר מס' עקרונות חשובים.

1. **עקרון ראשון ובסיסי:** נדרוש הגדרות מדויקות ופורמליות. עבור סכימת הצפנה: נרצה להבין גם מהי בטיחות, וגם מהי הנכונות שלה. כיצד נגדיר בטיחות של הצפנה? כלומר - מה נרצה למנוע מהתוקף? יש כמה אפשרויות. אין דרך להתחמק מפורמליות: תחום זה מחייב אותנו.

א. נגדיר הצפנה כבטוחה אם התוקף בשום אופן לא יכול לגלות את המפתח הסודי k שבו השתמשנו. למה זו הצעה גרועה? בהינתן הצפנת הזהות $\mathrm{Enc}_k(m) = m$: לתוקף אין דרך לגלות את המפתח, כי הוא לא צריך מפתח. אבל ברור שזו הצפנה גרועה, לכן זה לא עקרון סיווג טוב להצפנה בטוחה.

ב. ומה אם נדרוש שהיריב לא יכול ללמוד את ההודעה מהצופן? זו לא הצעה טובה, אם כי היא יותר טובה מהקודמת. נשים לב כי יתכן והיריב ילמד משהו על ההודעה: למשל, אם נצפין את שכרו של עובד, אבל במקרה ההצפנה לא מסתירה את שתי הספרות השמאליות: כבר סיפרנו את רוב המידע.

ג. הצעה נוספת - היריב לא יוכל לשחזר אף תו של הודעה מהצופן. זה עדיין לא טוב, כי על אף שהוא לא יכול לשחזר תווי הודעה הוא יכול להבין אם למשל ההודעה ייצגה סכום, האם הסכום הזה גדול או קטן מערך כלשהו C.

ד. והנה הדרישה שבאמת טובה: נדרוש כי היריב לא יכול ללמוד כל פונקציה על ההודעה מהצופן, **פרט לגודל ההודעה**. כלומר: כאשר התוקף מסתכל על הטקסט המוצפן c, הוא לא מצליח לגלות עליו שום מידע פרט לאורך ההודעה. כל שאר המאפיינים: תוכן, משמעות, תבניות ומילים: צריכים להיות מוסתרים לחלוטין ונראים כמו רעש אקראי.

באופן שמתחבר לעקרון הראשון: נרצה לשאול שאלה פשוטה - מהי המגבלה החישובית של היריב? הוא מוגבל חישובית בכלל, או שמא לא? ומה היכולת של היריב - הוא מסוגל להצפין הודעות, להאזין בלבד או אף מסוגל לגרום לנו לפענח צפנים שהוא אחראי אליהם?

2. **עקרון שני:** נדרוש הנחות מדויקות. אנחנו נצטרך להניח הנחות קושי מסוימות, אחרת לא נוכל להשיג קריפטוגרפיה. הנחה חישובית תבוסס על בטיחות של סכימה על הנחות חישוביות מקובלות: כאלו שלמדו אותן המון שנים ולא הצליחו להפריכן. למשל, הנחה חישובית כזו היא כי לא ניתן לפתור את SAT בזמן פולינומי או פירוק מספרים ראשוניים לגורמים שלהם בזמן פולינומי. אלו בעיות NP־קשות, שלא הצליחו להפריכן עד היום.

נשים לב כי אם לא ברור ההנחה עליה מבוססת סכימה מסוימת, לא ניתן לבדוק את בטיחותה.

3. **עקרון שלישי:** הוכחות של בטיחות. לאחר שיש לנו ביד הגדרת בטיחות, והגדרה מדויקת של הנחות נרצה להוכיח כי הסכימה שבנינו היא בטוחה, בהינתן ההנחות שמתקיימות. זה מה שהופך את הסכימות הנ"ל למדע.

הגדרה 12. התקפת טקסט נבחר (CPA) הוא מודל תקיפה בו לתוקף יש יכולת לבחור הודעות כרצונו, לשלוח אותן למערכת ההצפנה ולקבל בחזרה את הטקסט המוצפן שלהן.

1.4 בטיחות מושלמת (1940)

1.4.1 הקדמה

איך לא, נפתח בדוגמה של Shift cipher. נניח כי נרצה להאזין לתשדורת אשר אומרת: תהיה התקפה (Yes) או לא תהיה התקפה מחר בבוקר (No). נניח כי זהו מרחב כל ההודעות, כלומר

$$\mathcal{M} = \{\mathrm{Y}, \mathrm{N}\}$$

ונניח כי ההסתברות לכל הודעה נתונה ע"י

$$\Pr[M = y] = 0.7, \Pr[M = n] = 0.3$$

כעת נניח כי צפינו בתשדורת $\Pr[C = \mathrm{B}]$, כלומר נשלחה ההודעה B ואנו יודעים כי השתמשו בצופן הזזה. נשים לב כי ישנן זוג אפשרויות:
אפשרות ראשונה, כיוון שהאות y בשפה האנגלית במיקום 24, והאות B במיקום 1, על מנת להגיע מy לB צריך להוסיף 3 צעדים. לכן במקרה זה המפתח $k = 3$ כלומר

$$\mathrm{Enc}_3(y) = B$$

אפשרות שנייה, כיוון שהאות n במיקום ה13 והאות B במיקום 1, על מנת להגיע מn לB יש להוסיף 14 צעדים קדימה. לכן $k = 14$ ונקבל:

$$\mathrm{Enc}_{14}(n) = B$$

לכן,

$$\Pr[C = B] = \Pr[M = y \wedge K = 3] + \Pr[M = n \wedge K = 14] = \Pr[M = y] \cdot \Pr[K = 3] + \Pr[M = n] \cdot \Pr[K = 14]$$

$$= \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{26} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{26} = \frac{1}{26}$$

הכפל מגיע מאי תלות, כי המפתח k נבחר ללא הקשר להודעה. כלומר ־ ההסתברות להודעה B היא כמו הסתברות אקראית לקבלת האות מהשפה האנגלית. רגע, מה אם נעצור וננית כי $C = B$ ונרצה לחשב את ההסתברות כי ההודעה היא y. נקבל:

$$\Pr[M = y | C = b] =_{\text{Bayes Rule}} \frac{\Pr[C = B | M = y] \cdot \Pr[M = y]}{\Pr[C = B]} = \frac{\frac{1}{26} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{1}{26}} = \frac{7}{10}$$

כלומר, מעבר למתמטיקה יש כאן משמעות דרמטית: ההסתברות המקורית לפני שראינו את המידע המוצפן הייתה 0.7. אבל ־ גם אחרי שראינו את המידע המוצפן הסתברות זו נותרה בעינה. לכן, הצפייה בצופן B לא נתנה לתוקף שום יתרון ושום מידע חדש שלא ידע קודם. הסיכוי שההודעה הייתה y נשאר בדיוק 0.7 גם לאחר קבלת הצופן. לכן, הצופן הסתיר את התוכן בצורה מושלמת ביחס למרחב ההודעות המצומצם הזה, לכן התוקף לא למד שום דבר חדש.

1.4.2 הגדרות פורמליות

הגדרה 13. סכימת הצפנה $\Pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ מעל מרחב הודעות $\mathcal{M}$ משיגה בטיחות מושלמת אם לכל התפלגות מעל מרחב ההודעות, לכל הודעה $m \in \mathcal{M}$ ולכל צופן $c \in \mathcal{C}$ המקיים $\Pr[C = c] > 0$ מתקיים כי:

$$\Pr[M = m | C = c] = \Pr[M = m]$$

תרגיל 14. הוכיחו:

$$\forall m \in \mathcal{M}, c \in \mathcal{C} \text{ s.t } \Pr[\mathcal{M} = m] > 0 : \Pr[m = \mathcal{M} | c = \mathcal{C}] = \Pr[m = \mathcal{M}] \iff \Pr[c = \mathcal{C} | m = \mathcal{M}] = \Pr[c = \mathcal{C}]$$

פתרון: נבהיר ראשית כי $m = \mathcal{M}$ משמעות הדבר, ההסתברות כי ההודעה בדיוק m.
$\implies$ נניח כי $\Pr[m = \mathcal{M} | c = \mathcal{C}] = \Pr[m = \mathcal{M}]$. אזי לפי כלל בייס: $\Pr[m = \mathcal{M} | c = \mathcal{C}] = \frac{\Pr[c = \mathcal{C} | m = \mathcal{M}] \cdot \Pr[m = \mathcal{M}]}{\Pr[c = \mathcal{C}]}$.
מההנחה, זה שווה ל$\Pr[m = \mathcal{M}]$ ולכן: $\frac{\Pr[c = \mathcal{C} | m = \mathcal{M}] \cdot \Pr[m = \mathcal{M}]}{\Pr[c = \mathcal{C}]} = \Pr[m = \mathcal{M}]$ ולכן $\Pr[c = \mathcal{C} | m = \mathcal{M}] = \Pr[c = \mathcal{C}]$.
$\impliedby$ ממש זהה.

באופן דומה, נוכל להציג הגדרה שקולה:

הגדרה 15. סכימת הצפנה $\Pi =(\mathrm{Gen},\mathrm{Enc},\mathrm{Dec})$ מעל מרחב הודעות $\mathcal{M}$ משיגה בטיחות מושלמת אם לכל זוג הודעות $m,m'\in\mathcal{M}$ ההתפלגות של ההצפנות של m זהה להתפלגות של ההצפנות של m'. כלומר, לכל $c\in\mathcal{C}$ מתקיים:

$$\Pr\left[\mathrm{Enc}_K\left(m\right)=c\right]=\Pr\left[\mathrm{Enc}_K\left(m'\right)=c\right]$$

באשר ההסתברות נלקחת ע"פ הבחירה של המפתח מתוך K ועל הרנדומיות של Enc. כלומר, הסיכוי לקבל כל הודעה תחת ההצפנה עבור הצופן c זהה.

כל שנותר, הוא להוכיח ששתי ההגדרות לעיל שקולות.

משפט 16. . שתי ההגדרות לעיל לצטיחות מושלמת, שקולות.
הוכחה:
כיוון ראשון: ההגדרה הראשונה, גוררת את השנייה. נניח כי Π משיגה סודיות מושלמת תחת הגדרה 1. תהי U התפלגות אחידה מעל מרחב ההודעות ותהיינה $m, m' \in \mathcal{M}$ הודעות ויהי $c \in \mathcal{C}$. אם $\Pr[\mathcal{C}=c] > 0$ אזי:

$$\frac{1}{|\mathcal{M}|} = \Pr[\mathcal{M}=m'] =_* \Pr[\mathcal{M}=m'|\mathcal{C}=c] =_{Bayes\ Rule} \frac{\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m'] \cdot \Pr[\mathcal{M}=m']}{\Pr[\mathcal{C}=c]}$$

$$= \frac{\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m'] \cdot \frac{1}{|\mathcal{M}|}}{\Pr[\mathcal{C}=c]}$$

באשר $*$ נכון מסודיות מושלמת תחת הגדרה 1. הפיתוח שביצענו, נכון לכל הודעה ולא רק לm'. לכן עבור ההודעה m מתקיים בדומה:

$$\frac{1}{|\mathcal{M}|} = \Pr[\mathcal{M}=m] = \frac{\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m] \cdot \frac{1}{|\mathcal{M}|}}{\Pr[\mathcal{C}=c]}$$

ולכן: $\frac{\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m]\cdot\frac{1}{|\mathcal{M}|}}{\Pr[\mathcal{C}=c]} = \frac{\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m']\cdot\frac{1}{|\mathcal{M}|}}{\Pr[\mathcal{C}=c]}$ כלומר $\Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m] = \Pr[\mathcal{C}=c|\mathcal{M}=m']$.
אם חלילה $\Pr[\mathcal{C}=c]=0$ אזי עדיין נקבל כי:

$$0 = \sum_{m\in\mathcal{M}} \Pr[\mathcal{C}=c|m=\mathcal{M}]\cdot\Pr[\mathcal{M}=m] \iff 0 = \frac{1}{|\mathcal{M}|}\cdot\sum_{m\in\mathcal{M}} \Pr[\mathcal{C}=c|m=\mathcal{M}] \iff \sum_{m\in\mathcal{M}} \Pr[\mathcal{C}=c|m=\mathcal{M}] = 0$$

והרי זה סכום אי שליליים שמתאפס, לכן לכל הודעה $\Pr[\mathcal{C}=c|m=\mathcal{M}]=0$ ובפרט עבור m, m' לעיל.
כיוון שני: ההגדרה השניה, גוררת את הראשונה.
נקבע התפלגות כלשהי מעל מרחב ההודעות $\mathcal{M}$, ותהי הודעה $m \in \mathcal{M}$ ונצופן $c \in \mathcal{C}$ כך ש$Pr[C=c] > 0$.
נשים לב, כי אם $Pr[M=m] = 0$ אזי בהכרח מתקיים $Pr[M=m] = Pr[M=m|C=c]$ וסיימנו. לכן נניח $Pr[M=m] > 0$.
נשים לב ונסמן:

$$\delta_c = Pr_k[Enc_k(m)=c] = Pr[C=c|M=m]$$

מזעזע שוויון זה נכון? לפי הגדרה. מימין, נשאלים מהי ההסתברות שנקבל את הצופן c בהינתן הודעה m. כיצד מערכת ההצפנה מייצרת את הצופן? אלגו' ההצפנה לוקח את ההודעה m ובוחר מפתח אקראי חדש k ממרחב המפתחות. לכן הצופן C נקבע מיידית ע"י הפעלת $Enc_k(m)$.
כעת, לפי ההגדרה השניה לכל $m' \in \mathcal{M}$ מתקיים:

$$\delta_c = Pr_k[Enc_k(m')=c] = Pr[C=c|M=m']$$

לכן לפי כלל בייס:

$$Pr[M=m|C=c] = \frac{Pr[C=c|M=m]\cdot Pr(M=m)}{Pr[C=c]}$$

$$= \frac{\delta_c \cdot Pr[M=m]}{\sum_{m'\in\mathcal{M}} Pr[C=c|M=m']\cdot Pr[M=m']} = \frac{\delta_c\cdot Pr[M=m]}{\delta_c\cdot\sum_{m\in\mathcal{M}'} Pr[M=m']} = Pr[M=m]$$

שכן הפירוק בוצע לפי נוסחת ההסתברות השלמה והרי $\sum_{m\in\mathcal{M}'} Pr[M=m'] = 1$.
כנדרש.

כעת, נעבור להגדרה חשובה מאוד - הגדרת בטחון מבוססת משחק. בשמה המלא: הגדרת יריב מאזין. במקום לדבר במונחים

מסובכים של הסתברויות מותנות כמו קודם, נתקדם לשיטת משחק בה אנו מעמידים פנים שישנו תוקף אמיתי $\mathcal{A}$ ואנו בוחנים אם הוא מצליח לשחק במשחק.

הגדרה 17. יריב מאזין יוגדר כך:
$\mathrm{PrivK}^{(\mathrm{eav})}_{\mathcal{A},\Pi}$:
1. היריב $\mathcal{A}$ מוציא זוג הודעות $m_0, m_1 \in \mathcal{A}$.
2. מפתח אקראי k נבחר בעזרת KeyGen ובוחרים $b \in \{0,1\}$. מצפינים $c = \mathrm{Enc}_k(m_b)$ ונותנים ליריב $\mathcal{A}$ את c.
3. $\mathcal{A}$ מוציא פלט ביט b' - לאחר שבשיטות זדוניות עבד והפעיל אלגוריתם לנסות לגלות את b.
4. פלט הניסוי הוא 1 אמ"מ $b = b'$.

אנחנו למעשה מגדירים ניסוי: $\mathrm{PrivK}^{(\mathrm{eav})}_{\mathcal{A},\Pi}$: ה$\mathcal{A}$ מציין את היריב, הΠ מציין את הסכמה. eav את היריב. הPrivK הוא מפתח פרטי, הוא למעשה משתנה מקרי.

מדוע יריב מאזין מוגדר כך? כי מערכת מוגדרת בטוחה אם ורק אם אין שום יריב פולינומי שמצליח לנצח במשחק בהסתברות גבוהה מ50%. למעשה, היריב מתאר "משחק" - ניסוי. אם היריב הצליח באמצעות כלים כלשהו לנצח ולהחזיר $b' = b$ בהסתברות גבוהה מ50%, הסכימה לא בטוחה. נשים לב כי אנחנו מצטמצמים ממרחב ההודעות לזוג הודעות: הודעות שהיריב בוחר, כנראה זוג הודעות שנוחות לו. מכאן נתקדם להגדרה האחרונה:

הגדרה 18. סכימת הצפנה $\Pi = (\mathrm{KeyGen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ היא בעלת בטיחות מושלמת אם לכל יריב, לא חסום חישוביות, $\mathcal{A}$ מתקיים:

$$\Pr\left[\mathrm{PrivK}^{(\mathrm{eav})}_{\mathcal{A},\Pi} = 1\right] = \frac{1}{2}$$

וכמובן:

משפט 19. שלושת ההגדרות לבטיחות פושלמת, שקולות.

תרגיל 20. נניח שאנחנו משתמשים בסכימת ההצפנה Shift-cipher על מנת להצפין תו בודד. האם סכמה זו משיגה סודיות מושלמת?
פתרון: כן. נעבוד עם ההגדרה השנייה. תהיינה זוג הודעות $m_1, m_2 \in \mathcal{M}$. אזי:

$$\Pr\left[\mathrm{Enc}_k(m_1) = c\right] = \Pr\left[k + m_1 = c \mod |\mathcal{K}|\right] = \Pr_k\left[c - m_1 \mod |\mathcal{K}| \equiv k\right] = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

כלומר, כמו הסתברות אקראית לבחירת מפתח k. הפיתוח שראינו, אם כן: נכון לכל הודעה שהיא וגם נכון עבור m_2. כלומר $\Pr\left[\mathrm{Enc}_k(m_2) = c\right] = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$. לכן:

$$\Pr\left[\mathrm{Enc}_k(m_1) = c\right] = \frac{1}{|\mathcal{K}|} = \Pr\left[\mathrm{Enc}_k(m_2) = c\right]$$

וקיבלנו את הדרוש.

בעיה 21. מהו מרחב ההודעות $\mathcal{M}$ הגדול ביותר האפשרי על מנת להצפין עם צופן החלפה ועדיין להשיג סודיות מושלמת?
פתרון: בכל סכמת הצפנה המשיגה סודיות מושלמת מתקיים $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$. נראה זאת בהמשך. לכן, אצלנו צריך להתקיים כי $|\mathcal{K}| = 26!$. כלומר, גודל מרחב ההודעות הגדול ביותר האפשרי הוא $26!$.

בעיה 22. נאמר כי סכימת הצפנה משיגה "כמעט בטיחות מושלמת" אם קיים $0 < \varepsilon < 1$ כך שלכל התפלגות $\mathcal{D}$ מעל $\mathcal{M}$ ולכל $c \in \mathcal{C}$ מתקיים:

$$\left|\Pr\left[\mathcal{M} = m | \mathcal{C} = c\right] - \Pr\left[\mathcal{M} = m\right]\right| < \varepsilon$$

נניח כי נתונה סכימה המשיגה כמעט בטיחות מושלמת. הוכח חסם עליון על גודל מרחב המפתחות ביחס ל$|\mathcal{M}|$, תחת ההנחה כי Dec דטרמיניסטי.

פתרון: נטען כי יש לדרוש $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$. בשלילה כי $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$. אזי יהי $c \in \mathcal{C}$ ונגדיר:

$$\mathcal{M}(c) = \{m | \exists k \in \mathcal{K} \text{ s.t } \mathrm{Dec}_k(c) = m\}$$

כלומר, אוסף ההודעות שניתן מc לפענח אותם באמצעות מפתח כלשהו. Dec דטרמיניסטי לכן מתקיים כי $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}(c)|$ שהרי כל מפתח נותן פענוח אחד של c אז לכל היותר גודל קבוצה זו חסומה בגודל מרחב המפתחות. לכן מההנחה בשלילה נקבל $|\mathcal{M}| > |\mathcal{M}(c)|$. כלומר ישנה הודעה $m \notin \mathcal{M}(c)$ כך ש: $\Pr[\mathcal{M} = m | \mathcal{C} = c] = 0$. שכן, בהינתן צופן c הנ"ל היא לא יכולה להתקבל. נקבע התפלגות $\mathcal{D}$ שתקיים $\Pr[\mathcal{M} = m] > \varepsilon$. אזי:

$$|\Pr[\mathcal{M} = m | \mathcal{C} = c] - \Pr[\mathcal{M} = m]| = |0 - \varepsilon| = \varepsilon$$

ולכן, הסכימה לא משיגה כמעט בטיחות מושלמת. בסתירה.

תרגיל 23. בהצפנת One Time Pad עבוד הודעות מאורך ℓ מתקיים כי לפעמים המפתח הנבחר הוא 0^ℓ. במקרה זה ההצפנה תהיה $m \oplus 0^\ell = m$ וההודעה לא מוצפנת. האם כדאי לשנות את ההצפנה כך שהמפתח לא יוכל להיות בשימוש?

פתרון: לא. אם נעשה זאת ־ היא לא תקיים סודיות מושלמת. נניח התפלגות אחידה מעל מרחב ההודעות,
אם נראה את הצופן c כך ש$\mathcal{M} \neq c$ אזי לכל $c \neq m$ מתקיים

$$\Pr[\mathcal{M} = m | \mathcal{C} = c] = \frac{1}{2^\ell - 1} \neq \frac{1}{2^\ell} = \Pr[\mathcal{M} = m]$$

שהרי $\frac{1}{2^\ell - 1}$ כי ההודעה יכולה להיות כל ההודעות האפשריות פרט ל0^ℓ. כבר כאן נשברת הבטיחות המושלמת. אבל נראה עוד מקרה ־

כעת, עבור הצופן $c = m = 0^\ell$ אזי כדי לקבל $c = m$ בהכרח צריך להתקיים $k = 0^\ell$ אבל אסרנו על מפתח שכזה. לכן במקרה זה אין מפתח שעושה את זה לכן $\Pr[\mathcal{M} = m | \mathcal{C} = c] = 0 \neq \frac{1}{2^\ell} = \Pr[\mathcal{M} = m]$.

תרגיל 24. הוכח או הפרך: סכימת הצפנה עם מרחב הודעות $\mathcal{M}$ משיגה סודיות מושלמת אם ורק אם לכל התפלגות $\mathcal{D}$ מעל $\mathcal{M}$ ולכל $c_0, c_1 \in \mathcal{C}$ מתקיים:

$$\Pr[\mathcal{C} = c_0] = \Pr[\mathcal{C} = c_1]$$

פתרון: זו הפרכה.

בהרצאה נראה כי הסכימה One Time Pad משיגה סודיות מושלמת. נגדיר סכמת הצפנה זהה לה $\tilde{\Pi}$ רק עם שינוי אחד: $\mathcal{C} = \{0,1\}^{n+1}$ כאשר n הוא אורך ההודעה המקורית. בנוסף אלגוריתם ההצפנה יעבוד כך:

$$\mathrm{Enc}_k\tilde{(m)} = \mathrm{Enc}_k(m) || b$$

כך ש$b \in \{0,1\}$ נבחר כך: בהסתברות $\frac{1}{3}$ $b = 0$ ובהסתברות $\frac{2}{3}$ $b = 1$.

ראשית נשים לב כי צפנים שמסתיימים בביט אחד מתקבלים בהסתברות גבוהה יותר, הגיונית. ופורמלית:

$$\Pr\left[c_0 = 1^{n+1}\right] = \Pr\left[\tilde{C} = 1^n\right] \cdot \Pr[b = 1] = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2}{3}$$

$$\Pr[c_1 = 1^n || 0] = \Pr\left[\tilde{C} = 1^n\right] \cdot \Pr[b = 0] = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{3}$$

ולכן עבורם לא מתקיים השוויון. עם זאת, נוכיח כי הסכימה משיגה סודיות מושלמת:

תהי $\mathcal{D}$ התפלגות מעל מרחב ההודעות. תהי $m \in \mathcal{M}$ וצופן $c = c_1 || b \in \tilde{\mathcal{C}}$ כך ש$\Pr\left[c = \tilde{C}\right] > 0$. נסמן ב$\mathcal{B}$ משתנה מקרי עבור הניסוי המשורשר החדש. אזי:

$$\Pr\left[\tilde{C} = c_1 || b | \mathcal{M} = m\right] = \Pr\left[\tilde{C} = c_1 \wedge \mathcal{B} = b | \mathcal{M} = m\right] =_* \Pr[\mathcal{C} = c_1 | \mathcal{M} = m] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b | \mathcal{M} = m]$$

באשר $*$ נכון כי הביט b מוגרל לאחר שההצפנה בוצעה, ומשורשר באופן ב"ת להצפנה המקורית. מכאן:

$$= \Pr[\mathcal{C} = c_1 | \mathcal{M} = m] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b]$$

שכן, המשתנה המקריים $\mathcal{M}$ ו$\mathcal{B}$ הינם ב"ת ואין קשר בניהם. כמו כן, One Time Pad משיגה בטיחות מושלמת ולכן: $\Pr[\mathcal{C} = c_1 | \mathcal{M} = m] = \Pr[\mathcal{C} = c_1]$. מכאן:

$$\Pr\left[\tilde{C} = c_1 || b | \mathcal{M} = m\right] = \Pr[\mathcal{C} = c_1] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b]$$

נשים לב כי $\Pr\left[\tilde{C} = c\right] = \Pr[C = c_1 \wedge \mathcal{B} = b] = \Pr[C = c_1] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b]$ שכן אי תלות בין הצופן לבחירת b.

$$\Pr\left[\mathcal{M} = m | \tilde{C} = c\right] = \frac{\Pr\left[\tilde{C} = c | \mathcal{M} = m\right] \cdot \Pr[\mathcal{M} = m]}{\Pr\left[\tilde{C} = c\right]} = \frac{\Pr[\mathcal{C} = c_1] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b] \cdot \Pr[\mathcal{M} = m]}{\Pr[C = c_1] \cdot \Pr[\mathcal{B} = b]} = \Pr[\mathcal{M} = m]$$

לכן, הסכימה משיגה בטיחות מושלמת.

0>0